Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Predmet: Mobilna robotika
Predmetni profesor: prof. dr Velagić Jasmin
Akademska godina: 2025/2026.

Laboratorijska vježba 3

Prvi dio laboratorijske vježbe

Pokrenuti dva odvojena terminala i u njih upisati sljedeće komande:

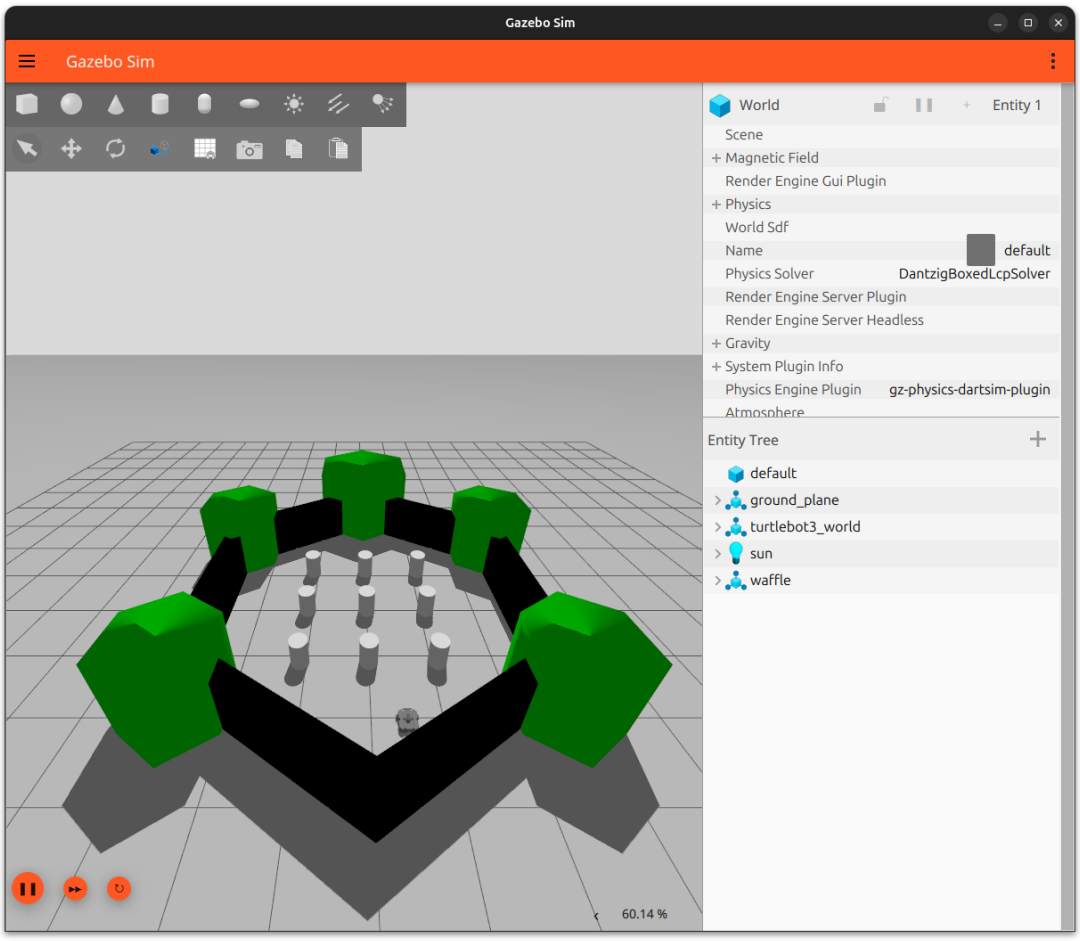
Terminal 1

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=waffle
ros2 launch turtlebot3_gazebo turtlebot3_world.launch.py
```

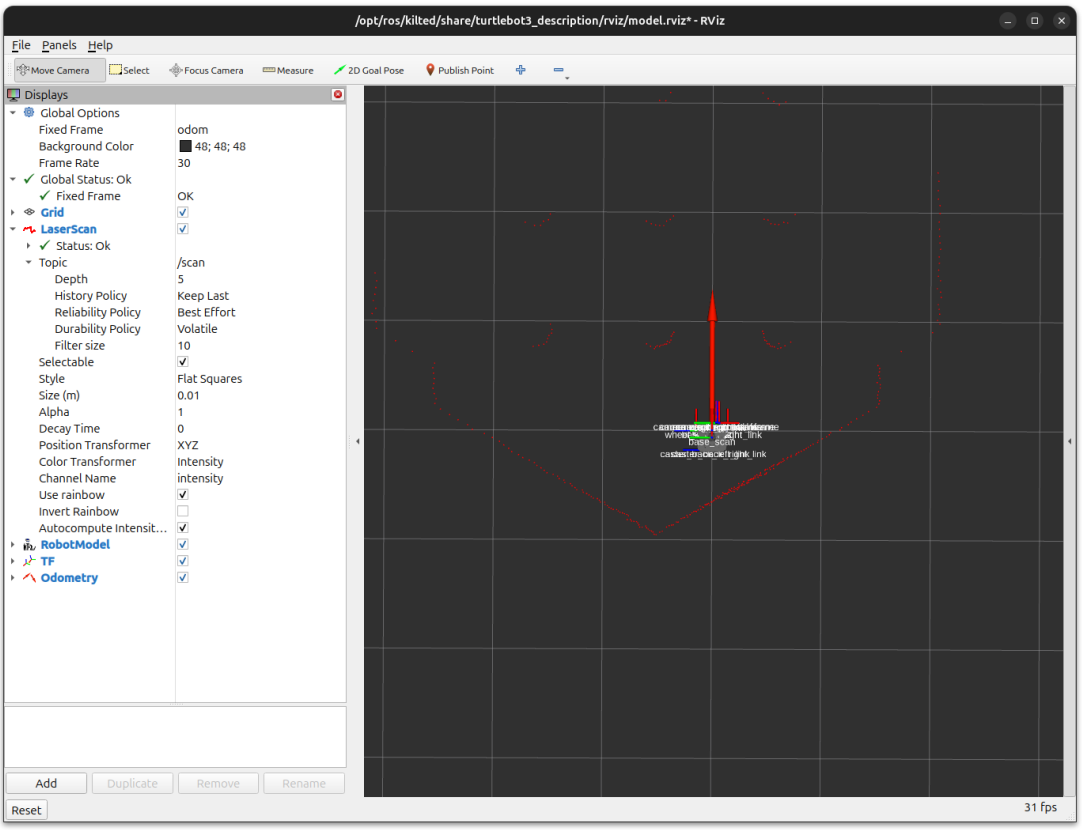
Terminal 2

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
export TURTLEBOT3_MODEL=waffle
ros2 launch turtlebot3_bringup rviz2.launch.py
```

Jedina razlika između otvaranja RViza i Gazeba ovaj put je u tome što smo u Gazebu prvo otvorili `turtlebot3\_world` umjesto `empty\_world` tako da naš turtlebot sad ima prepreke u svom okruženju, kao što je prikazano na slici 1. Sada možemo u RVizu vidjeti crvene tačkice koje predtavljaju podatke sa LIDARa, kao što je prikazano na slici 2.



Slika 1: Pokrenuti Gazebo gdje turtlebot3 ima prepreke



Slika 2: Pokrenuti RViz gdje možemo vidjeti crvene tačkice sa LIDARa

Kako bismo vidjeli koji svi topics su aktivni, možemo otvoriti treći terminal i upisati sljedeće komande u njega:

Terminal 3

```
source /opt/ros/kilted/setup.bash
ros2 topic list
```

Rezultat ove komande bi trebao da bude otprilike ovakav:

```
/camera/camera_info
/camera/image_raw
/camera/image_raw/compressed
/camera/image_raw/compressedDepth
/camera/image_raw/theora
/camera/image_raw/zstd
/clicked_point
/clock
/cmd_vel
/imu
/joint_states
/move_base_simple/goal
/odom
/parameter_events
/robot_description
/rosout
/scan
/tf
/tf_static
```

Tema na koju se objavljuju podaci sa lidara je najčešće `/scan`. Da bismo provjerili šta se objavljuje na `/scan` temi možemo u trećem terminalu sada ukucati:

```
ros2 topic info /scan
```

Nakon čega bi ispis trebao biti sljedeći:

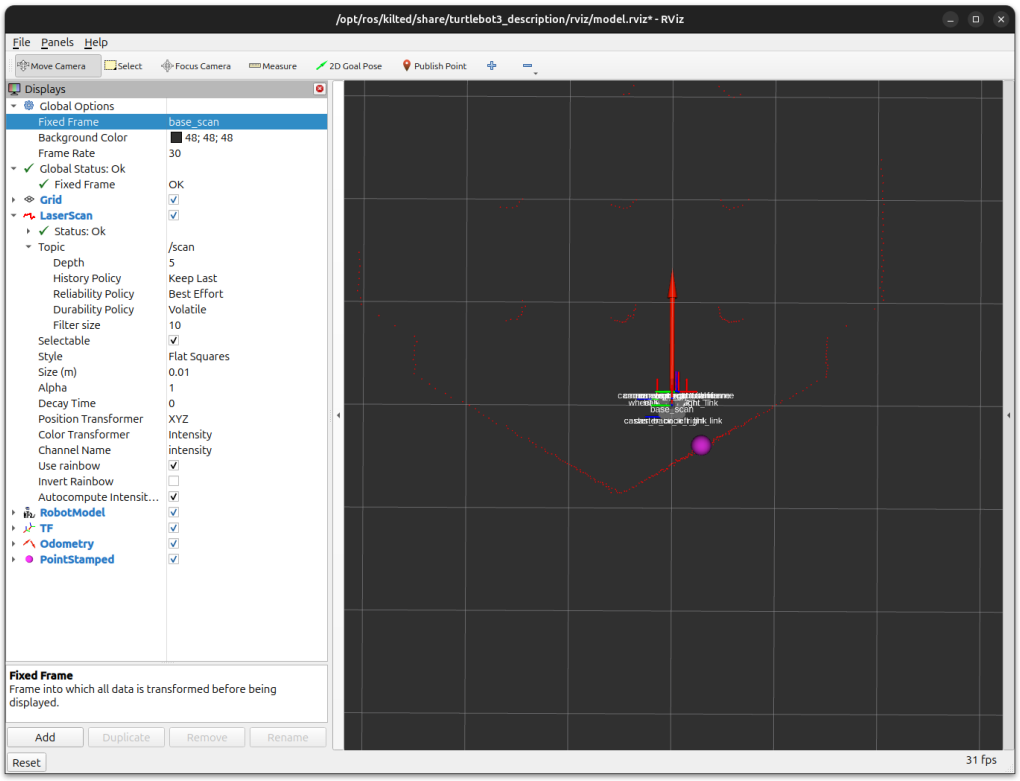
```
Type: sensor_msgs/msg/LaserScan
Publisher count: 1
Subscription count: 1
```

Sa komandom `ros2 topic echo /scan` možemo tačno da vidimo sadržaje poruka koji se šalju na temu `/scan`.

Možemo na stranici: `https://docs.ros.org/en/ros2_packages/kilted/api/sensor_msgs/msg/LaserScan.html` vidjeti detalje sadržaja `LaserScan` poruke.

Zadatak 1

Napraviti novi paket, kao što je objašnjeno u laboratorijskoj vježbi 1, pod imenom `lidar_vjezba` i unutar tog paketa napraviti čvor pod imenom `lidar_pubsub` koji se pretplaćuje na temu `/scan` te određuje ugao i udaljenost najbliže prepreke te je objavljuje na temu `/najbliza_tacka`, gdje tip poruke treba biti `geometry_msgs/PointStamped` (`https://docs.ros.org/en/ros2_packages/kilted/api/geometry_msgs/msg/PointStamped.html`). Potrebno je adekvatno postaviti header ove poruke i prikazati rezultate u RVizu, onako kako je prikazano na slici 3.



Slika 3: Vizualizacija najbliže tačke robotu unutar RViza

Napomena: Da biste u RVizu grafički prikazali najbližu tačku robotu, morate prvo znati kako se zove LIDAR frame - za turtlebot3 je najčešće ili `base_scan`. Da biste provjerili to, potrebno je ukucati u terminal (dok vam radi simulacija): `ros2 run tf2_tools view_frames` i trebali biste dobiti ime LIDAR framea. Onda u vašem kodu trebate imenovati za vašu `PointStamped` varijablu header na sljedeći način: `point_msg.header.frame_id = "base_scan";` (recimo da se vaša varijabla tipa `PointStamped` zove `point_msg`).

Kada to sve uradite, nemojte zaboraviti ponovo buildati vaš projekat i pokrenuti Gazebo, RViz i vaš kod. Onda trebate unutar RViza promijeniti Fixed Frame sa `odom` na `base_scan` i onda dodati vašu PointStamped vizualizaciju preko: Add - By topic - `najbliza_tacka`.

Zadatak 2

Unutar paketa `lidar_vjezba` potrebno je napraviti launch file:

```
cd ime_studenta_ws/src/lidar_vjezba
mkdir launch
cd launch
nano moj_laser_scanner.launch.py
```

Unutar otvorenog nano terminala pasteajte sljedeći kod koristeći Ctrl-Shift-V:

```
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node

def generate_launch_description():
    return LaunchDescription([
        Node(
            package='tf2_ros',
            executable='static_transform_publisher',
            name='odom_to_moj_base_tf',
            arguments=['1.0', '0', '0', '0', '0', '0', 'odom',
                'moj_base_link']
        ),

        Node(
            package='tf2_ros',
            executable='static_transform_publisher',
            name='moj_base_to_laser_tf',
            arguments=['0', '0', '0.2', '0', '0', '0', 'moj_base_link',
                'moj_laser']
        ),


        Node(
            package='lidar_vjezba',
            executable='moj_scan_pubsub',
            name='moj_scan_pubsub_node',
            output='screen'
        )
    ])
```

Onda da biste sačuvali sve i izašli iz nano terminala pritisnite prvo Ctrl - O onda Enter pa onda Ctrl - X. Ono što smo uradili sa ovim launch fileom jeste da smo dodali 3 nova čvora, `moj_base_link` smo stavili da se nalazi 1 metar od robota (tj. 1 metar od `odom`), dok se `moj_laser` nalazi 20 cm od `moj_base_link`. To smo uradili kako bismo mogli vidjeti vizualizaciju u RVizu bolje (da se ne preklapa sa `odom` temom).

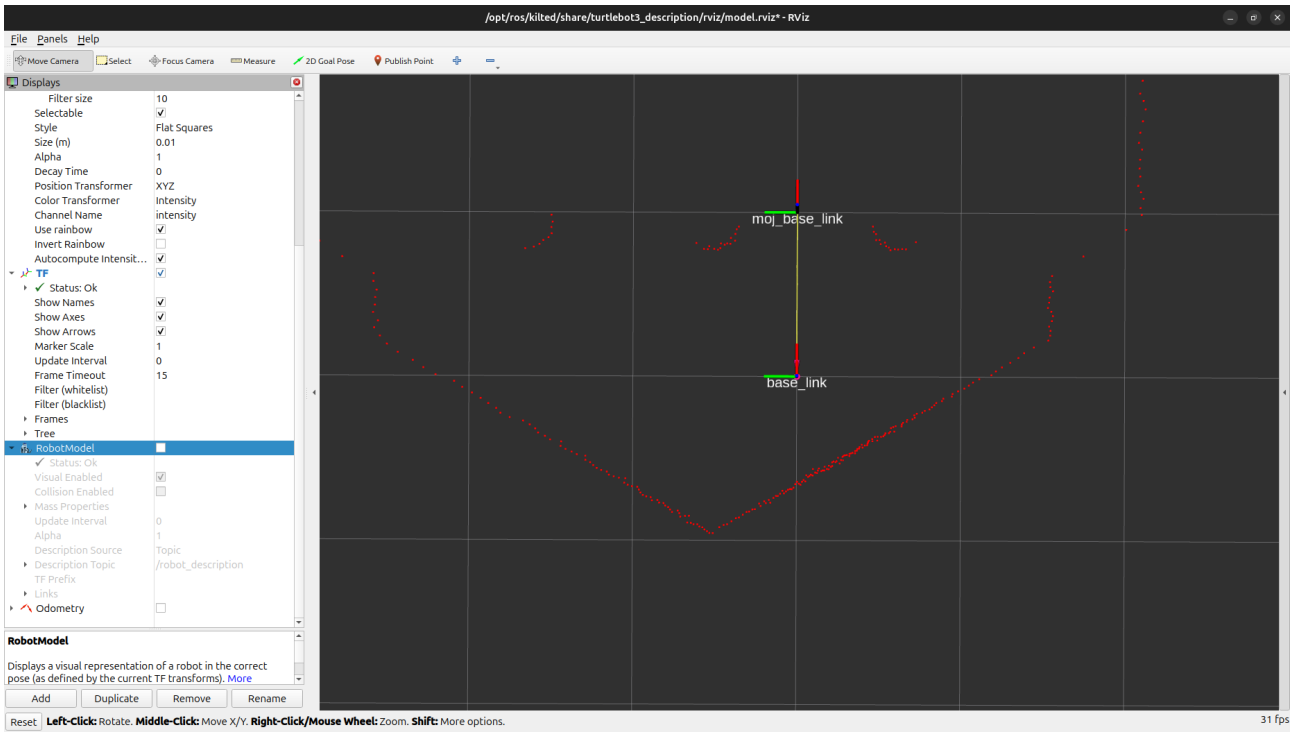
Unutar CMakeLists.txt dodajte sljedeću naredbu:

```
install(
  DIRECTORY launch
  DESTINATION share/${PROJECT_NAME}
)
```

Sada je potrebno napraviti jednostavan čvor pod nazivom `moj_scan_pubsub.cpp`. Unutar njega napraviti klasu koja se zove `MojScanPubSub` koja će naslijediti sve javne dijelove klase `Node` iz `rclcpp` paketa. Ime čvora neka bude `moj_scan_pubsub`. Potrebno je pretplatiti se na temu `"/scan"`, promijeniti unutar primljene poruke `poruka.header.frame_id` na `"moj_laser"` te na kraju publishati tako promijenjenu poruku na temu `"/moj_scan"`.

Ne zaboraviti editovati `CMakeLists.txt` i buildati paket. Onda na isti način kao do sada pokrenuti Gazebo, RViz i novi launch file.

Da biste provjerili da li ste kako treba sve implementirali, dok vam radi simulacija potrebno je u novom terminalu ukucati `ros2 topic list` gdje bi među izlistanim temama trebala da bude i tema `/moj_scan`. Pored toga, u RVizu u "TF" stablu bi trebalo da vam stoji `/moj_scan` tema. Pored toga, trebalo bi da se može u RVizu vizualzirati `moj_base_link` onako kako je prikazano na slici 4.



Slika 4: Urađeni zadatak 2 u RVizu